MATRICES

MULTIPLICATION

Scalar Multiplication

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Find: 2A

$$2\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2A = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Find: AB

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$8 + 0 - 24 + 18$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad 50 \quad 44+36-6$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad 50 \quad 44 \quad 86 - 20 + 48$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad 50 \quad 44 \quad 36 \quad 4+4+18$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 \\ 6 & 9 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & 8 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 44 \\ 36 \\ 26 \end{bmatrix} \quad 8+8-12$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -0 & -15 & 18 & +3 & \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -0 & -28 & 27 & -1 \end{matrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & 23 & 15 & 8 \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & 23 & 0 & -3 & +3 \end{matrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 \\ 6 & 9 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & 8 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 50 & 44 & 36 & 26 \\ -15 & -28 & 23 & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 4 \\ 0 \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \\ \\ 86 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \\ \\ -2 \end{matrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & 23 & 0 & -8 \\ 82 & 72 & -54 & 24 & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & 23 & 0 & -8 \\ 82 & 80 & 23 & 35 & 6 \\ 21 & 26 & -7 & 6 & 4 \end{matrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$\begin{bmatrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & -23 & 0 & -8 \\ 82 & 80 & 23 & 35 & 6 \\ 21 & 26 & -7 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 8 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 50 & 44 & 36 & 26 & 4 \\ -15 & -28 & -23 & 0 & -8 \\ 82 & 80 & 23 & 35 & 6 \\ 21 & 26 & -7 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Multiplication of 2 Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 9 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$A^2 = AA$

$A^3 = A^2A$

$A^4 = A^2A^2$

…